

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность информационных технологий

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института компьютерных
технологий и информационной безопасности

Сертификат № 0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составитель(и) рабочей программы:

С.А. Ховансков, Кандидат технических наук, Доцент, Доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем

Рабочая группа:

А.В. Некрасов, Кандидат технических наук, Доцент, Доцент кафедры безопасности информационных технологий им. О.Б. Макаревича

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины.....	6
IV. Содержание и структура дисциплины.....	8
4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 семестра очной формы обучения	8
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы.....	26
4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки	40
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	44
5.1. Основная литература	44
5.2. Дополнительная литература	44
5.3. Перечень ресурсов сети Интернет	44
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины	45
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	46
VIII. Фонд оценочных средств	47
8.1. Паспорт фонда оценочных средств.....	47
8.2. Контрольная работа № 1 (тестирование).....	48
8.3. Контрольная работа № 2 (тестирование).....	51
8.4. Лабораторная работа № 1.....	55
8.5. Лабораторная работа № 2.....	56
8.6. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 5	57

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов базовых знаний по проблемам безопасности информационных технологий, методам и средствам обеспечения информационной безопасности, в том числе и с использованием искусственного интеллекта;
- получение студентами первичных навыков работы со средствами защиты информации.

Задачи освоения дисциплины заключаются в том, чтобы дать основы знаний о:

- возможных угрозах безопасности данных и уязвимостях информационных систем;
- классификации методов и средств защиты информации;
- стандартизации в области информационной безопасности;
- методах и средствах криптографии и способах их применения;
- методах и средствах аутентификации субъектов, объектов и процессов;
- методах и механизмах авторизации субъектов в информационных системах;
- методах и средствах обеспечения безопасности операционных систем;
- средствах обнаружения и нейтрализации вредоносного ПО;
- методах и средствах защиты информации в компьютерных сетях;
- технических средствах защиты информации;
- организационно-правовом обеспечении информационной безопасности;
- применении искусственного интеллекта в информационной безопасности.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части, образовательной программы и входит в .

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
Дискретная математика	Знания: – Двоичной системы счисления и булевой алгебры – Комбинаторики – Теории вероятностей и математической статистики – Математической логики – Алгебры и теории чисел – Вычислительной математики – Дискретной математики
Алгоритмизация и программирование	Знания: – Языка программирования Си или Python – Структуры данных и алгоритмов обработки данных
	Навыки: – Работы в текстовом редакторе с подсветкой синтаксиса или в среде разработки для редактирования исходного кода программ на языке программирования Си или Python – Компилирования исходного кода программ (написанных на языке программирования Си) в исполняемые двоичные файлы – Отладки программ отладчиками
Операционные системы	Знания: – Архитектур операционных систем семейства Windows и Linux – Принципов распределения и разграничения ресурсов в многозадачных многопользовательских операционных системах

Наименование дисциплины (модуля), практики	Требуемые знания, умения, навыки
	Навыки: – Установки, запуска и настройки операционных систем семейства Windows и Linux, в том числе сетевых сервисов – Установки, настройки и запуска программного обеспечения в операционных системах Windows и Linux

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- производственная, преддипломная практика;
- подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением современных информационно-коммуникационных технологий, методов и технологий искусственного интеллекта, технических и программных средств, в том числе отечественного производства, и с учетом основных требований информационной безопасности и профессиональной этики	ОПК-2.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности	Знания: - Возможные угрозы безопасности данных и уязвимости информационных систем - Классификацию методов и средств защиты информации - Стандартизацию в области информационной безопасности
	ОПК-2.3. Решает стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	Знания: - Организационно-правового обеспечения информационной безопасности
		Навыки: - Выработки основных требований к обеспечению информационной безопасности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
		Знания: - Методы и средства криптографии и способов их применения - Методы и средства аутентификации субъектов, объектов и процессов - Методы и механизмы авторизации субъектов в информационных системах - Методы и средства обеспечения безопасности операционных систем - Средства обнаружения и нейтрализации вредоносного ПО; методы и средства защиты информации в компьютерных сетях - Технические средства защиты информации
	ОПК-2.4. Учитывает основные требования информационной безопасности при решении стандартных задачи профессиональной деятельности	Умения: - Решать задачи обеспечения информационной безопасности с использованием современных информационно-коммуникационных технологий

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-5. Способен устанавливать, администрировать и осуществлять наладку программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем	ОПК-5.1. Устанавливает и администрирует программное обеспечение на основе современных стандартов информационного взаимодействия систем	Знания: - Методы и средства обеспечения безопасности операционных систем - Средства обнаружения и нейтрализации вредоносного ПО
		Навыки: - Установки и настройки программного межсетевого экрана
	ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку программного обеспечения информационных и автоматизированных систем	Знания: - Технические средства защиты информации
		Навыки: - Работы с техническими средствами защиты информации
ПК-13. AI S -1 Способен управлять рисками в разработке систем ИИ, выстраивать управление безопасностью ИИ в компании с учетом этики ИИ	ПК-13.1. AI S -1.1 Выявляет и моделирует угрозы на всём жизненном цикле ИИ-систем, оценивает и приоритизирует риски	Знания: – знает об угрозах и рисках использования искусственного интеллекта – методы для обнаружения и снижения рисков
	ПК-13.2 AI S -1.2 Обеспечивает соответствие нормативным требованиям и принципам доверенного/этичного ИИ	Знания: – принципы правового регулирования искусственного интеллекта – этика искусственного интеллекта

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов
1 зачетная единица, 36 часов на экзамен

Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 5 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 1.										
1	Основные понятия и определения. Угрозы и уязвимости информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных. Цели и задачи освоения дисциплины. Введение в информационную безопасность. Основные понятия и определения. Классификация источников угроз информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности информационной системы. Обеспечение безопасности инфраструктуры информационной системы.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
2	Основные понятия и определения. Угрозы и уязвимости информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных. Методы оценивания угроз безопасности информационной системы. Классификация злоумышленников. Каналы проникновения в информационную систему и каналы утечки информации. Подходы обеспечения информационной безопасности информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
3	Методы и средства аутентификации. Основные понятия. Парольная аутентификация. Одноразовые пароли. Функциональные методы аутентификации. Персональные средства аутентификации. Биометрические средства аутентификации. Аутентификация по информации, ассоциированной с субъектом. Многоканальная аутентификация.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
4	Методы и средства авторизации. Контроль доступа. Политики и модели безопасности. Дискреционная модель безопасности. Мандатная модель безопасности. Ролевая модель разграничения доступа. Модель безопасности информационных потоков. Модель изолированной программной среды. Модель тематического доступа.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

5	Техническая защита информации. Технические каналы утечки информации. Использование технических каналов утечки информации для ведения технической разведки. Классификация технических каналов утечки информации. Технические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Электромагнитные каналы утечки в основных технических средствах и системах. Электрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Параметрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Технические каналы утечки информации при передаче данных. Подвижная радиосвязь. Радиорелейные и космические системы связи. Электрические каналы утечки информации в проводных линиях связи. Перехват информации с проводных электрических линий связи. Перехват информации с телефонных линий связи. Перехват информации с радиотелефонных линий связи.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
---	--	---	---	---	---	---	-----------------------	---	---	---

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
6	Техническая защита информации. Технические каналы утечки речевой информации. Речевая информация. Акустические каналы утечки речевой информации. Виброакустические каналы утечки речевой информации. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации. Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации. Оптико-электронные каналы утечки речевой информации. Параметрические каналы утечки речевой информации. Технические каналы утечки видовой информации. Скрытное наблюдение за объектами. Оптико-механические приборы. Тепловизоры и приборы ночного видения. Скрытная фотосъемка объектов наблюдения. Скрытная фотосъемка документов. Скрытное видеонаблюдение. Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
7	Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. Классификация методов защиты информации. Классификация и виды информационных ресурсов. Информация ограниченного доступа. Государственная тайна. Информация конфиденциального характера. Коммерческая тайна. Грифы конфиденциальности. Правовая основа системы лицензирования и сертификации. Лицензирование деятельности, связанной с государственной тайной и защитой информации. Сертификации средств защиты информации. Сертификация деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Этика искусственного интеллекта. Правовое регулирование искусственного интеллекта.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
8	Искусственный интеллект в информационной безопасности. Проблемы информационной безопасности искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта в информационной безопасности. Классификация систем информационной безопасности с применением искусственного интеллекта. Классификация компьютерных атак на искусственный интеллект. Методы противодействия атакам на искусственный интеллект. Продукты для защиты информации на базе искусственного интеллекта. Направления развития искусственного интеллекта в информационной безопасности.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
9	Искусственный интеллект в информационной безопасности. Федеративное обучение. Дифференциальная конфиденциальность. Гомоморфное шифрование. Программные продукты для защиты конфиденциальности и целостности данных искусственного интеллекта. Защита данных от заражения. Методы распознавания аномалий. Контрольная работа №1.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	Контрольная работа №1 (тестирование)	—	10
Модуль 2.										
10	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Симметричные и асимметричные алгоритмы (AES, ГОСТ, «Кузнечик», RSA). Хэширование, ЭП, PKI. Угрозы со стороны ИИ: ускоренный подбор ключей, анализ шифротекстов. Требования к стойкости и сертификации.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
11	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Типичные ошибки реализации: слабые ГСЧ, повтор IV, плохое управление ключами. Методы криптоанализа. Роль ИИ в автоматизации атак на криптосистемы. Требования ФСБ к отечественным алгоритмам. Постквантовая криптография.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
12	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Симметричные и асимметричные алгоритмы (AES, ГОСТ, «Кузнечик», RSA). Хэширование, ЭП, PKI. Угрозы со стороны ИИ: ускоренный подбор ключей, анализ шифротекстов. Требования к стойкости и сертификации. Типичные ошибки реализации: слабые ГСЧ, повтор IV, плохое управление ключами. Методы криптоанализа. Роль ИИ в автоматизации атак на криптосистемы. Требования ФСБ к отечественным алгоритмам. Постквантовая криптография.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
13	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Протоколы TLS, IPsec, PGP. Безопасность в мобильных и IoT-устройствах. Использование ИИ для мониторинга целостности PKI и обнаружения аномалий в работе криптосистем. Анализ инцидентов: Heartbleed, Logjam. Обновление и поддержка криптографических библиотек.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
14	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Протоколы TLS, IPsec, PGP. Безопасность в мобильных и IoT-устройствах. Использование ИИ для мониторинга целостности PKI и обнаружения аномалий в работе криптосистем. Анализ инцидентов: Heartbleed, Logjam. Обновление и поддержка криптографических библиотек.		2	—	—	2		Семинар	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
15	Вредоносное программное обеспечение. Классификация: вирусы, черви, трояны, руткиты, ransomware. Полиморфизм и метаморфизм. Использование ИИ злоумышленниками: генерация фишинга, deepfake, обход EDR. Применение ИИ в антивирусных системах нового поколения.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
16	Вредоносное программное обеспечение. Классификация: вирусы, черви, трояны, руткиты, ransomware. Полиморфизм и метаморфизм. Использование ИИ злоумышленниками: генерация фишинга, deepfake, обход EDR. Применение ИИ в антивирусных системах нового поколения.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
17	Вредоносное программное обеспечение. Целевые атаки (АРТ), многоэтапные цепочки компрометации. ИИ для анализа поведения ПО в песочнице. Примеры: Stuxnet, WannaCry, NotPetya. Стратегии противодействия: резервное копирование, патчинг, кибергигиена.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
18	Вредоносное программное обеспечение. Целевые атаки (АРТ), многоэтапные цепочки компрометации. ИИ для анализа поведения ПО в песочнице. Примеры: Stuxnet, WannaCry, NotPetya. Стратегии противодействия: резервное копирование, патчинг, кибергигиена.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
19	Безопасность операционных систем. Архитектура безопасности: уровни привилегий, изоляция процессов. Механизмы: SELinux, AppArmor, UAC, SIP. Уязвимости: переполнение буфера, race conditions. Использование ИИ для мониторинга системных вызовов и обнаружения руткитов.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
20	Безопасность операционных систем. Архитектура безопасности: уровни привилегий, изоляция процессов. Механизмы: SELinux, AppArmor, UAC, SIP. Уязвимости: переполнение буфера, race conditions. Использование ИИ для мониторинга системных вызовов и обнаружения руткитов.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств а	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
21	Безопасность операционных систем. Защита ядра, TPM, Secure Boot. Виртуализация и контейнеризация как средства изоляции. ИИ для автоматической настройки политик безопасности и анализа целостности ОС. Стандарты оценки: Common Criteria, EAL.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
22	Безопасность операционных систем. Защита ядра, TPM, Secure Boot. Виртуализация и контейнеризация как средства изоляции. ИИ для автоматической настройки политик безопасности и анализа целостности ОС. Стандарты оценки: Common Criteria, EAL.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
23	Защита информации в компьютерных сетях. Сетевые атаки: MITM, ARP-spoofing, DDoS. Средства защиты: firewall, IDS/IPS, сегментация. Протоколы: IPsec, TLS, WPA3. ИИ для анализа зашифрованного трафика, обнаружения аномалий и автоматической сегментации сети.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
24	Защита информации в компьютерных сетях. Сетевые атаки: MITM, ARP-spoofing, DDoS. Средства защиты: firewall, IDS/IPS, сегментация. Протоколы: IPsec, TLS, WPA3. ИИ для анализа зашифрованного трафика, обнаружения аномалий и автоматической сегментации сети.	—	2	—	—	2	Семинар	—	—	—
25	Защита информации в компьютерных сетях. Архитектуры Zero Trust, SDP, безопасный удалённый доступ. ИИ в облачной и гибридной ИБ. Прогнозирование угроз и автоматизация реагирования. Стандарты: NIST CSF, CIS Controls.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	Контрольная работа №2 (тестирование)	—	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
26	Защита информации в компьютерных сетях. Архитектуры Zero Trust, SDP, безопасный удалённый доступ. ИИ в облачной и гибридной ИБ. Прогнозирование угроз и автоматизация реагирования. Стандарты: NIST CSF, CIS Controls.	–	2	–	–	2	Семинар	–	–	–
27	Анализ побочных электромагнитных излучений с применением ИИ для обнаружения аномалий Использование машинного обучения для классификации ЭМИ и выявления скрытых передатчиков на основе спектрограмм.	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
28	Защита от утечки информации по виброакустическому каналу с применением ИИ-фильтрации Моделирование виброакустических утечек и применение нейросетевых фильтров для подавления информативных компонент.	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
29	Разработка и анализ ИИ-управляемого скремблера речевого сигнала Исследование традиционных и адаптивных (на основе ИИ) методов маскировки речи; оценка устойчивости к автоматическому восстановлению с помощью речевых моделей (speech-to-text).	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
30	Обнаружение неоднородностей в кабельных линиях с использованием ИИ-анализа рефлектограмм Применение свёрточных нейросетей (CNN) или методов временных рядов для автоматического выявления точек подключения прослушивающих устройств.	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 4	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
31	Восстановление паролей с использованием ИИ-ускоренного перебора и анализа утечек Применение рекуррентных нейросетей (RNN) или трансформеров для генерации вероятных паролей на основе статистики утечек (например, из HaveIBeenPwned).	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средств ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа				Самостоя- тельная работа				
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
32	Анализ стойкости криптоалгоритма «Кузнечик» к ИИ-атакам Исследование возможности применения машинного обучения для поиска корреляций между открытым текстом и шифротекстом.	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 6	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
33	Обнаружение вредоносного ПО с использованием ML-моделей на основе статических и динамических признаков Обучение классификатора (например, Random Forest или нейросети) на датасете вредоносных/легитимных исполняемых файлов.	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 7	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
34	Анализ сетевого трафика с применением ИИ для обнаружения атак (включая зашифрованный трафик) Классификация трафика (нормальный / DDoS / MITM) на основе метаданных и временных паттернов без дешифровки.	—	—	4	—	4	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 8	<i>подготовка и сдача отчета по лабораторной работе</i>	5
Промежуточная аттестация (для дисциплин с экзаменом)		—	—	—	—	36	—	Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 5	<i>экзамен</i>	40
Итого часов		36	16	20	—	180	—	—	—	40

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
Модуль 1.						
1	Основные понятия и определения. Угрозы и уязвимости информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных. Цели и задачи освоения дисциплины. Введение в информационную безопасность. Основные понятия и определения. Классификация источников угроз информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности информационной системы. Обеспечение безопасности инфраструктуры информационной системы.	5	1	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [2]
2	Основные понятия и определения. Угрозы и уязвимости информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных. Методы оценивания угроз безопасности информационной системы. Классификация злоумышленников. Каналы проникновения в информационную систему и каналы утечки информации. Подходы обеспечения информационной безопасности информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных.	5	2	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1], [2], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
3	Методы и средства аутентификации. Основные понятия. Парольная аутентификация. Одноразовые пароли. Функциональные методы аутентификации. Персональные средства аутентификации. Биометрические средства аутентификации. Аутентификация по информации, ассоциированной с субъектом. Многоканальная аутентификация.	5	3	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1] – [3], [9]
4	Методы и средства авторизации. Контроль доступа. Политики и модели безопасности. Дискреционная модель безопасности. Мандатная модель безопасности. Ролевая модель разграничения доступа. Модель безопасности информационных потоков. Модель изолированной программной среды. Модель тематического доступа.	5	4	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1] – [3], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
5	Техническая защита информации. Технические каналы утечки информации. Использование технических каналов утечки информации для ведения технической разведки. Классификация технических каналов утечки информации. Технические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Электромагнитные каналы утечки в основных технических средствах и системах. Электрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Параметрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Технические каналы утечки информации при передаче данных. Подвижная радиосвязь. Радиорелейные и космические системы связи. Электрические каналы утечки информации в проводных линиях связи. Перехват информации с проводных электрических линий связи. Перехват информации с телефонных линий связи. Перехват информации с радиотелефонных линий связи. Каналы утечки информации с волоконно-оптических линий связи.	5	5	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
6	Техническая защита информации. Технические каналы утечки речевой информации. Речевая информация. Акустические каналы утечки речевой информации. Виброакустические каналы утечки речевой информации. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации. Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации. Оптико-электронные каналы утечки речевой информации. Параметрические каналы утечки речевой информации. Технические каналы утечки видовой информации. Скрытное наблюдение за объектами. Оптико-механические приборы. Тепловизоры и приборы ночного видения. Скрытная фотосъемка объектов наблюдения. Скрытная фотосъемка документов. Скрытное видеонаблюдение. Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации.	5	6	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
7	Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. Классификация методов защиты информации. Классификация и виды информационных ресурсов. Информация ограниченного доступа. Государственная тайна. Информация конфиденциального характера. Коммерческая тайна. Грифы конфиденциальности. Правовая основа системы лицензирования и сертификации. Лицензирование деятельности, связанной с государственной тайной и защитой информации. Сертификация средств защиты информации. Сертификация деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Этика искусственного интеллекта. Правовое регулирование искусственного интеллекта.	5	7	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]–[3], [8]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
8	Искусственный интеллект в информационной безопасности. Проблемы информационной безопасности искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта в информационной безопасности. Классификация систем информационной безопасности с применением искусственного интеллекта. Классификация компьютерных атак на искусственный интеллект. Методы противодействия атакам на искусственный интеллект. Продукты для защиты информации на базе искусственного интеллекта. Направления развития искусственного интеллекта в информационной безопасности.	5	8	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]–[3], [9]
9	Искусственный интеллект в информационной безопасности. Федеративное обучение. Дифференциальная конфиденциальность. Гомоморфное шифрование. Программные продукты для защиты конфиденциальности и целостности данных искусственного интеллекта. Защита данных от заражения. Методы распознавания аномалий. Контрольная работа №1.	5	9	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]–[3], [9]

Модуль 2.

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
10	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Симметричные и асимметричные алгоритмы (AES, ГОСТ, «Кузнечик», RSA). Хэширование, ЭП, PKI. Угрозы со стороны ИИ: ускоренный подбор ключей, анализ шифротекстов. Требования к стойкости и сертификации.	5	10	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
11	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Типичные ошибки реализации: слабые ГСЧ, повтор IV, плохое управление ключами. Методы криптоанализа. Роль ИИ в автоматизации атак на криптосистемы. Требования ФСБ к отечественным алгоритмам. Постквантовая криптография.	5	11	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
12	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Симметричные и асимметричные алгоритмы (AES, ГОСТ, «Кузнечик», RSA). Хэширование, ЭП, PKI. Угрозы со стороны ИИ: ускоренный подбор ключей, анализ шифротекстов. Требования к стойкости и сертификации. Типичные ошибки реализации: слабые ГСЧ, повтор IV, плохое управление ключами. Методы криптоанализа. Роль ИИ в автоматизации атак на криптосистемы. Требования ФСБ к отечественным алгоритмам. Постквантовая криптография.	5	11	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]
13	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Протоколы TLS, IPsec, PGP. Безопасность в мобильных и IoT-устройствах. Использование ИИ для мониторинга целостности PKI и обнаружения аномалий в работе криптосистем. Анализ инцидентов: Heartbleed, Logjam. Обновление и поддержка криптографических библиотек.	5	12	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
14	Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Протоколы TLS, IPsec, PGP. Безопасность в мобильных и IoT-устройствах. Использование ИИ для мониторинга целостности PKI и обнаружения аномалий в работе криптосистем. Анализ инцидентов: Heartbleed, Logjam. Обновление и поддержка криптографических библиотек.	5	12	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]
15	Вредоносное программное обеспечение. Классификация: вирусы, черви, трояны, руткиты, ransomware. Полиморфизм и метаморфизм. Использование ИИ злоумышленниками: генерация фишинга, deepfake, обход EDR. Применение ИИ в антивирусных системах нового поколения.	5	13	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
16	Вредоносное программное обеспечение. Классификация: вирусы, черви, трояны, руткиты, ransomware. Полиморфизм и метаморфизм. Использование ИИ злоумышленниками: генерация фишинга, deepfake, обход EDR. Применение ИИ в антивирусных системах нового поколения.	5	13	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
17	Вредоносное программное обеспечение. Целевые атаки (АРТ), многоэтапные цепочки компрометации. ИИ для анализа поведения ПО в песочнице. Примеры: Stuxnet, WannaCry, NotPetya. Стратегии противодействия: резервное копирование, патчинг, кибергигиена.	5	14	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
18	Вредоносное программное обеспечение. Целевые атаки (АРТ), многоэтапные цепочки компрометации. ИИ для анализа поведения ПО в песочнице. Примеры: Stuxnet, WannaCry, NotPetya. Стратегии противодействия: резервное копирование, патчинг, кибергигиена.	5	14	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]
19	Безопасность операционных систем. Архитектура безопасности: уровни привилегий, изоляция процессов. Механизмы: SELinux, AppArmor, UAC, SIP. Уязвимости: переполнение буфера, race conditions. Использование ИИ для мониторинга системных вызовов и обнаружения руткитов.	5	15	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]–[3], [10]
20	Безопасность операционных систем. Архитектура безопасности: уровни привилегий, изоляция процессов. Механизмы: SELinux, AppArmor, UAC, SIP. Уязвимости: переполнение буфера, race conditions. Использование ИИ для мониторинга системных вызовов и обнаружения руткитов.	5	15	проработка и повторение материала практических занятий	2	[1]–[3], [10]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
21	Безопасность операционных систем. Защита ядра, TPM, Secure Boot. Виртуализация и контейнеризация как средства изоляции. ИИ для автоматической настройки политик безопасности и анализа целостности ОС. Стандарты оценки: Common Criteria, EAL.	5	16	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
22	Безопасность операционных систем. Защита ядра, TPM, Secure Boot. Виртуализация и контейнеризация как средства изоляции. ИИ для автоматической настройки политик безопасности и анализа целостности ОС. Стандарты оценки: Common Criteria, EAL.	5	16	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]
23	Защита информации в компьютерных сетях. Сетевые атаки: MITM, ARP-spoofing, DDoS. Средства защиты: firewall, IDS/IPS, сегментация. Протоколы: IPsec, TLS, WPA3. ИИ для анализа зашифрованного трафика, обнаружения аномалий и автоматической сегментации сети.	5	17	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[1]–[3], [9]

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
24	Защита информации в компьютерных сетях. Сетевые атаки: MITM, ARP-spoofing, DDoS. Средства защиты: firewall, IDS/IPS, сегментация. Протоколы: IPsec, TLS, WPA3. ИИ для анализа зашифрованного трафика, обнаружения аномалий и автоматической сегментации сети.	5	17	проработка и повторение материала практических занятий	2	[1]–[3], [9]
25	Защита информации в компьютерных сетях. Архитектуры Zero Trust, SDP, безопасный удалённый доступ. ИИ в облачной и гибридной ИБ. Прогнозирование угроз и автоматизация реагирования. Стандарты: NIST CSF, CIS Controls.	5	18	проработка и повторение материала лекционных занятий	2	[4]
26	Защита информации в компьютерных сетях. Архитектуры Zero Trust, SDP, безопасный удалённый доступ. ИИ в облачной и гибридной ИБ. Прогнозирование угроз и автоматизация реагирования. Стандарты: NIST CSF, CIS Controls.	5	18	проработка и повторение материала практических занятий	2	[4]
27	Анализ побочных электромагнитных излучений с применением ИИ для обнаружения аномалий Использование машинного обучения для классификации ЭМИ и выявления скрытых передатчиков на основе спектрограмм.	5	10	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[4], описание лабораторных работ

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
28	Защита от утечки информации по виброакустическому каналу с применением ИИ-фильтрации Моделирование виброакустических утечек и применение нейросетевых фильтров для подавления информативных компонент.	5	11	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
29	Разработка и анализ ИИ-управляемого скремблера речевого сигнала Исследование традиционных и адаптивных (на основе ИИ) методов маскировки речи; оценка устойчивости к автоматическому восстановлению с помощью речевых моделей (speech-to-text).	5	12	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
30	Обнаружение неоднородностей в кабельных линиях с использованием ИИ-анализа рефлектограмм Применение свёрточных нейросетей (CNN) или методов временных рядов для автоматического выявления точек подключения прослушивающих устройств.	5	13	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
31	Восстановление паролей с использованием ИИ-ускоренного перебора и анализа утечек Применение рекуррентных нейросетей (RNN) или трансформеров для генерации вероятных паролей на основе статистики утечек (например, из HaveIBeenPwned).	5	14	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
32	Анализ стойкости криптоалгоритма «Кузнечик» к ИИ-атакам Исследование возможности применения машинного обучения для поиска корреляций между открытым текстом и шифротекстом.	5	15	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	2	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
33	Обнаружение вредоносного ПО с использованием ML-моделей на основе статических и динамических признаков Обучение классификатора (например, Random Forest или нейросети) на датасете вредоносных/легитимных исполняемых файлов.	5	16-17	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
34	Анализ сетевого трафика с применением ИИ для обнаружения атак (включая зашифрованный трафик) Классификация трафика (нормальный / DDoS / MITM) на основе метаданных и временных паттернов без дешифровки.	5	17-18	подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	4	[5]–[7], [11], описание лабораторных работ
Подготовка к экзамену (для дисциплин с экзаменом)					36	[1]–[8]
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					108	–

4.3. Занятия, реализуемые в форме практической подготовки

№ п/п	Тема занятия	Вид учебной работы	Формат проведения занятия	Место проведения занятия	Объем в часах
1	Анализ побочных электромагнитных излучений с применением ИИ для обнаружения аномалий. Использование машинного обучения для классификации ЭМИ и выявления скрытых передатчиков на основе спектрограмм.	Лабораторная работа №1	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
2	Защита от утечки информации по виброакустическому каналу с применением ИИ-фильтрации. Моделирование виброакустических утечек и применение нейросетевых фильтров для подавления информативных компонент.	Лабораторная работа №2	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
3	Разработка и анализ ИИ-управляемого скремблера речевого сигнала. Исследование традиционных и адаптивных (на основе ИИ) методов маскировки речи; оценка устойчивости к автоматическому восстановлению с помощью	Лабораторная работа №3	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

	речевых моделей (speech-to-text)				
4	Обнаружение неоднородностей в кабельных линиях с использованием ИИ-анализа рефлектограмм Применение свёрточных нейросетей (CNN) или методов временных рядов для автоматического выявления точек подключения прослушивающих устройств	Лабораторная работа №4	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
5	Восстановление паролей с использованием ИИ-ускоренного перебора и анализа утечек. Применение рекуррентных нейросетей (RNN) или трансформеров для генерации вероятных паролей на основе статистики утечек (например, из HaveIBeenPwned)	Лабораторная работа №5	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
6	Анализ стойкости криптоалгоритма «Кузнечик» к ИИ-атакам Исследование возможности применения машинного обучения для поиска корреляций между открытым текстом и шифротекстом	Лабораторная работа №6	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

7	Обнаружение вредоносного ПО с использованием ML-моделей на основе статических и динамических признаков Обучение классификатора (например, Random Forest или нейросети) на датасете вредоносных/легитимных исполняемых файлов	Лабораторная работа №7	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
8	Анализ сетевого трафика с применением ИИ для обнаружения атак (включая зашифрованный трафик) Классификация трафика (нормальный / DDoS / MITM) на основе метаданных и временных паттернов без дешифровки	Лабораторная работа №8	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
9	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №1	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
10	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №2	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
11	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №3	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
12	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №4	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
13	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №5	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4

14	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №6	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
15	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №7	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
16	Защита лабораторных работ 1-8	Лабораторная работа №8	Репродуктивная лабораторная работа	ЮФУ	4
ИТОГО:					64

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

- 1) Артемов А.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] / А.В. Артемов. – Орел: МАБИВ, 2014. – 257 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605>
- 2) Брюхомицкий, Ю.А. Безопасность информационных технологий. Часть 1: Учебное пособие. – Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2020. – 207 с.
- 3) Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]. – М.: Студенческая наука, 2012. – 1322 с. – Режим доступа URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227774>.
- 4) Креопалов В.В. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ресурс] / В.В. Креопалов. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 278 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90753>
- 5) Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты [Электронный ресурс]. – Саратов: Профобразование, 2017. – 446 с. <http://www.iprbookshop.ru/63800.html>
- 6) Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства [Электронный ресурс]. – Саратов: Профобразование, 2017. – 544 с. – Режим доступа URL: <http://www.iprbookshop.ru/63592.html>.
- 7) Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] – Саратов: Профобразование, 2017. – 702 с. – Режим доступа: URL: <http://www.iprbookshop.ru/63594.html>
- 8) Филипова И.А. Правовое регулирование искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие, 3-е издание, обновленное и дополненное – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2025. – 321 с. https://law.unn.ru/wp-content/uploads/sites/18/2023/09/PRII_2025_1.pdf
- 9) Чесалин А.Н. Основы искусственного интеллекта с приложениями в информационной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чесалин А.Н. – М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. – 155 с. <https://e.lanbook.com/book/182429>

5.2. Дополнительная литература

- 10) Курячий Г.В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс]. – Саратов: Профобразование, 2017. – 348 с. – Режим доступа. [Http://www.iprbookshop.ru/63944.html](http://www.iprbookshop.ru/63944.html)
- 11) Электронное учебно-методическое пособие по дисциплине «Математические основы криптологии» / составители: Трунов И.Л., Поликарпов С.В. – Таганрог, 2015. – 30 с. <http://open-edu.sfedu.ru/node/2755>

5.3. Перечень ресурсов сети Интернет

- Официальный сайт ФСТЭК России <https://fstec.ru/>
- База знаний известных уязвимостей в области информационной безопасности [Cve.mitre.org](https://cve.mitre.org/)
- Официальный сайт Института стандартов и технологий США [Www.nist.gov](http://www.nist.gov)
- Портал по информационной безопасности с ежедневными новостями из области информационной безопасности [Www.securitylab.ru](http://www.securitylab.ru)
- Портал по информационной безопасности с ежедневными новостями из области информационной безопасности [Www.bugtraq.ru](http://www.bugtraq.ru)
- Официальный сайт российского разработчика антивирусных программ и сервисов [Www.kaspersky.ru](http://www.kaspersky.ru)
- Официальный сайт российского разработчика антивирусных программ и сервисов [Www.drweb.com](http://www.drweb.com)

- Портал, посвящённый исследованию программ Exelab.ru
- Сайт специального дистрибутива ОС Linux, предназначенного для тестирования на проникновение Wwww.kali.org
- Сайт средства разработки и исследования эксплойтов Wwww.metasploit.com
- Официальный сайт российского производителя аппаратных ключей и смарт-карт (RuToken) Wwww.rutoken.ru
- Официальный сайт российского производителя аппаратных ключей и смарт-карт (Аладдин Р.Д.) Wwww.aladdin-rd.ru
- Крупнейший ресурс открытого программного обеспечения Wwww.github.com
- Официальный сайт среды программирования Eclipse Wwww.eclipse.org
- Галатенко В.А. Стандарты информационной безопасности: учебное пособие [Электронный ресурс]. – ИНТУИТ. [Http://www.intuit.ru/studies/courses/30/30/info](http://www.intuit.ru/studies/courses/30/30/info)
- Беляев А.В. Методы и средства защиты информации (курс лекций) [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL <http://www.citforum.ru/internet/infsecure/index.shtml>
- Искусственный интеллект Российской Федерации. Регулярка <https://ai.gov.ru/ai/regulatory/>
- Stepik. Этика и правовые проблемы искусственного интеллекта <https://stepik.org/course/118318/>
- Stepik. Доверенный искусственный интеллект <https://stepik.org/course/125906/>
- Официальный сайт Технического комитета 26 России (по криптографии) Wwww.tk26.ru

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	Лекционная аудитория	- Доска интерактивная 1 шт. - Компьютер преподавателя 1 шт. - Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Лабораторные занятия	Лаборатория в области программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности	- Стенд контроля ТЛФ линий 1 шт. - Стенд акустических и виброакустических измерений и активной защиты от утечки данных по виброакустическому каналу 1 шт. - Стенд поиска радиозакладок 1 шт. - Стенд для оценки ПЭМИН от радиоэлектронных устройств 1 шт. - Устройство «Пирания» st03 1 шт. - Нелинейный локатор «Люкс» 1 шт. - Генератор высокочастотный Г4-1161 шт. - Генератор высокочастотный Г4-1091 шт. - Сканирующий приемник AR80201 шт. - Измерительная антенна ПДА5-01 шт. - Анализатор спектра GSP-8101 шт. - Система виброакустического зашумления «Соната-AB» 1 шт. - Генератор шума переносной SELSP-21B21 шт. - Лабораторный стенд видеосистемы наблюдения «Стилпост» 1 шт. - Лабораторный стенд видеосистемы наблюдения «Синергет» 1 шт. - Аппаратно-программный измерительный комплекс National Instruments 1 шт.

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
3	Лабораторные занятия	Учебная лаборатория: лаборатория в области интернет технологий	- Интерактивная доска SMART BOARD1 шт. - Персональный компьютер9 шт. - Ноутбук4 шт. - Маршрутизатор (локальная сеть)1 шт.
4	Самостоятельная работа	Читальный зал библиотеки	

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обучения дисциплине включает в себя аудиторные занятия (лекции, лабораторные работы) и самостоятельную работу. Промежуточная аттестация по дисциплине – дифференцированный зачёт. Лектор и преподаватели, ведущие занятия, контролируют посещение всех видов аудиторных занятий.

Лекционные занятия проводятся с обязательным использованием презентаций. Материалы лекционных занятий (презентации) предоставляются в пользование студентов посредством размещения в электронном пространстве (электронная система обучения lms.sfedu.ru).

Перед проведением лабораторных работ студенты должны быть ознакомлены под роспись с техникой безопасности при проведении работ в лаборатории. Перед выполнением лабораторных работ преподаватель даёт краткие пояснения по цели работы и процессу её выполнения. По результатам выполнения работы студенты оформляют отчёт о выполнении лабораторной работы с обязательным указанием названия работы, цели работы, используемого оборудования, хода работы и основных полученных результатов, в том числе обработки и анализа результатов лабораторной работы. Защита лабораторных работ осуществляется, как правило, на следующем занятии в форме собеседования.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к лекционным, лабораторным занятиям и контрольным работам.

Текущий и рубежный контроль осуществляется на аудиторных занятиях при защите отчётов по лабораторным работам и на контрольных работах. Максимальное количество баллов по каждому виду контрольных мероприятий указано в учебной карте дисциплины.

Студенты, которые по уважительной причине не смогли набрать необходимое число баллов по текущему и рубежному контролю, могут по согласованию с преподавателем ликвидировать задолженности до конца последней недели теоретического обучения по дисциплине.

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ОПК-2.1	Контрольная работа №1 (очная форма) Экзаменационные вопросы и билеты (очная форма)
2	ОПК-2.3	Контрольная работа №2 (очная форма) Экзаменационные вопросы и билеты (очная форма)
3	ОПК-2.4	Лабораторная работа №1 (очная форма) Лабораторная работа №2 (очная форма) Лабораторная работа №3 (очная форма) Лабораторная работа №4 (очная форма) Лабораторная работа №5 (очная форма) Лабораторная работа №6 (очная форма) Лабораторная работа №7 (очная форма) Лабораторная работа №8 (очная форма)
4	ОПК-5.1	Лабораторная работа №1 (очная форма) Лабораторная работа №2 (очная форма) Лабораторная работа №3 (очная форма) Лабораторная работа №4 (очная форма) Лабораторная работа №5 (очная форма) Лабораторная работа №6 (очная форма) Лабораторная работа №7 (очная форма) Лабораторная работа №8 (очная форма)
5	ОПК-5.2	Лабораторная работа №1 (очная форма) Лабораторная работа №2 (очная форма) Лабораторная работа №3 (очная форма) Лабораторная работа №4 (очная форма) Лабораторная работа №5 (очная форма) Лабораторная работа №6 (очная форма) Лабораторная работа №7 (очная форма) Лабораторная работа №8 (очная форма)
6	ПК-13.1. AI S -1.1	Лабораторная работа №1 (очная форма) Лабораторная работа №2 (очная форма) Лабораторная работа №3 (очная форма) Лабораторная работа №4 (очная форма) Лабораторная работа №5 (очная форма) Лабораторная работа №6 (очная форма) Лабораторная работа №7 (очная форма) Лабораторная работа №8 (очная форма)
7	ПК-13.2 AI S -1.2	Лабораторная работа №1 (очная форма) Лабораторная работа №2 (очная форма) Лабораторная работа №3 (очная форма) Лабораторная работа №4 (очная форма) Лабораторная работа №5 (очная форма) Лабораторная работа №6 (очная форма) Лабораторная работа №7 (очная форма) Лабораторная работа №8 (очная форма)

8.2. Контрольная работа № 1 (тестирование)

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): Модуль 1

Основные понятия и определения. Угрозы и уязвимости информационных систем.

Критерии и стандарты защиты данных.

Цели и задачи освоения дисциплины. Введение в информационную безопасность.

Основные понятия и определения. Классификация источников угроз информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности информационной системы. Обеспечение безопасности инфраструктуры информационной системы. Методы оценивания угроз безопасности информационной системы. Классификация злоумышленников. Каналы проникновения в информационную систему и каналы утечки информации. Подходы обеспечения информационной безопасности информационных систем. Критерии и стандарты защиты данных.

Методы и средства аутентификации.

Основные понятия. Парольная аутентификация. Одноразовые пароли. Функциональные методы аутентификации. Персональные средства аутентификации. Биометрические средства аутентификации. Аутентификация по информации, ассоциированной с субъектом. Многоканальная аутентификация.

Методы и средства авторизации.

Контроль доступа. Политики и модели безопасности. Дискреционная модель безопасности. Мандатная модель безопасности. Ролевая модель разграничения доступа. Модель безопасности информационных потоков. Модель изолированной программной среды. Модель тематического доступа.

Техническая защита информации.

Технические каналы утечки информации. Использование технических каналов утечки информации для ведения технической разведки. Классификация технических каналов утечки информации. Технические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Электромагнитные каналы утечки в основных технических средствах и системах. Электрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Параметрические каналы утечки информации в основных технических средствах и системах. Технические каналы утечки информации при передаче данных. Подвижная радиосвязь. Радиорелейные и космические системы связи. Электрические каналы утечки информации в проводных линиях связи. Перехват информации с проводных электрических линий связи. Перехват информации с телефонных линий связи. Перехват информации с радиотелефонных линий связи. Каналы утечки информации с волоконно-оптических линий связи. Технические каналы утечки речевой информации. Речевая информация. Акустические каналы утечки речевой информации. Виброакустические каналы утечки речевой информации. Акустоэлектрические каналы утечки речевой информации. Акусто-оптоволоконные каналы утечки речевой информации. Оптико-электронные каналы утечки речевой информации. Параметрические каналы утечки речевой информации. Технические каналы утечки видовой информации. Скрытное наблюдение за объектами. Оптико-механические приборы. Тепловизоры и приборы ночного видения. Скрытная фотосъемка объектов наблюдения. Скрытная фотосъемка документов. Скрытное видеонаблюдение. Материально-вещественные каналы утечки информации. Комплексирование каналов утечки информации.

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.

Классификация методов защиты информации. Классификация и виды информационных ресурсов. Информация ограниченного доступа. Государственная тайна. Информация конфиденциального характера. Коммерческая тайна. Грифы конфиденциальности. Правовая основа системы лицензирования и сертификации. Лицензирование деятельности, связанной с

государственной тайной и защитой информации. Сертификации средств защиты информации. Сертификация деятельности по технической защите конфиденциальной информации. Этика искусственного интеллекта. Правовое регулирование искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект в информационной безопасности.

Проблемы информационной безопасности искусственного интеллекта. Применение искусственного интеллекта в информационной безопасности. Классификация систем информационной безопасности с применением искусственного интеллекта. Классификация компьютерных атак на искусственный интеллект. Методы противодействия атакам на искусственный интеллект. Продукты для защиты информации на базе искусственного интеллекта. Направления развития искусственного интеллекта в информационной безопасности. Федеративное обучение. Дифференциальная конфиденциальность. Гомоморфное шифрование. Программные продукты для защиты конфиденциальности и целостности данных искусственного интеллекта. Защита данных от заражения. Методы распознавания аномалий.

Форма обучения: очная

Банк вопросов для составления контрольных работ:

1. Что понимается под информационной безопасностью и защитой информации?
2. Чем отличаются понятия «информационная безопасность» и «компьютерная безопасность»?
3. Что такое информационные ресурсы, по каким принципам они классифицируются?
4. Дать определение основным составляющим информационной безопасности?
5. По каким критериям осуществляется классификация угроз безопасности информации?
6. Что такое модель нарушителя?
7. Каковы основные причины, виды и каналы утечки информации?
8. Из каких частей состоит международный стандарт ISO/IEC 15408 и его отечественный аналог ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и какие виды требований безопасности он содержит?
9. Что такое функциональные требования безопасности в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408?
10. Что такое требования доверия безопасности в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408?
11. Какова общая схема процедур идентификации/аутентификации?
12. Какие существуют способы аутентификации субъектов?
13. Какие требования предъявляются к парольным системам аутентификации субъекта, их преимущества и недостатки?
14. Как реализуется аутентификация субъектов с помощью одноразовых паролей?
15. Как реализуется аутентификация субъектов на основе модели «рукопожатия»?
16. Какие существуют типы персональных средств аутентификации субъектов, их основные особенности, преимущества и недостатки?
17. Принципы и особенности построения статических биометрических средств аутентификации субъектов, их преимущества, недостатки, сферы применения?
18. Принципы и особенности построения динамических биометрических средств аутентификации субъектов, их преимущества, недостатки, сферы применения?
19. Как определяются ошибки биометрических средств аутентификации субъектов?
20. Что такое монитор безопасности, какие требования к нему предъявляются?
21. Что такое политика безопасности? В каком виде она может быть представлена?
22. Какие существуют основные виды политик безопасности?
23. Что такое модель безопасности. Какова общая схема модели безопасности?
24. Как реализуется дискреционная модель безопасности?
25. Как реализуется мандатная модель безопасности?
26. Как реализуется ролевая модель безопасности?
27. Какие технические каналы утечки информации возникают при обработке информации средствами вычислительной техники?

28. Какие существуют портативные средства технической разведки?
29. Какие применяются методы и средства защиты от технической разведки?
30. Какие существуют способы и аппаратура защиты телефонных линий?
31. Какие существуют средства защиты от НСД к акустической информации?
32. Какие существуют средства обнаружения радиозакладок?
33. Какие существуют правовые и организационные методы защиты информации?
34. Как классифицируются информационные ресурсы по категориям доступа?
35. Понятие государственной тайны и принципы ее защиты?
36. Каковы основные принципы защиты коммерческой тайны?
37. Каковы основные принципы защиты профессиональной и служебной тайны?
38. Что составляет правовую основу системы лицензирования и сертификации?
39. Как осуществляется лицензирование деятельности по защите государственной тайны?
40. Каковы основные принципы сертификации средств защиты информации?
41. Как осуществляется лицензирование и сертификация в области защиты конфиденциальной информации?
42. Перечислите принципы правового регулирования искусственного интеллекта.
43. В чем заключается этика искусственного интеллекта?
44. Укажите риски использования искусственного интеллекта.
45. Какие методы применяются для обнаружения и снижения рисков?
46. Перечислите проблемы информационной безопасности искусственного интеллекта.
47. Для чего и как применяется искусственный интеллект в информационной безопасности?
48. Приведите классификацию систем информационной безопасности с применением искусственного интеллекта.
49. Приведите классификацию компьютерных атак на искусственный интеллект.
50. Перечислите методы противодействия атакам на искусственный интеллект.
51. Какие продукты используют для защиты информации на базе искусственного интеллекта?
52. Расскажите о направлениях развития искусственного интеллекта в информационной безопасности.
53. Что такое федеративное обучение?
54. Расскажите о дифференциальной конфиденциальности.
55. Что такое гомоморфное шифрование?
56. Перечислите программные продукты для защиты конфиденциальности и целостности данных искусственного интеллекта.
57. Расскажите о защите данных от заражения.
68. Перечислите методы распознавания аномалий.

Контрольная работа позволяет оценить уровень сформированных знаний, умений и навыков в рамках формируемых указанными разделами дисциплины компетенции, в том числе в ходе самостоятельной работы обучающегося.

Контрольная работа проводится в письменной форме. При написании ответа обучающемуся необходимо ответить на 4 контрольных вопроса. Каждый из 4 вопросов контрольной работы выбирается (случайным образом) из банка вопросов соответствующего раздела: первый вопрос – из банка вопросов по разделу 1, второй вопрос – из банка вопросов по разделу 2 и т. д.

Пример содержания билета для контрольной работы №1:

Контрольная работа №1
по дисциплине «Безопасность информационных технологий»

1. Что понимается под информационной безопасностью и защитой информации?
2. Какова общая схема процедур идентификации/аутентификации?
3. Какие технические каналы утечки информации возникают при обработке информации средствами вычислительной техники?
4. Место информационного права в общей системе права?

8.3. Контрольная работа № 2 (тестирование)

Тип оценочного средства (предмет контроля): контрольная работа

Перечень контролируемых тем (модулей): Криптографические методы защиты информации и криптоанализ. Симметричные и асимметричные алгоритмы (AES, ГОСТ, «Кузнечик», RSA). Хэширование, ЭП, PKI. Угрозы со стороны ИИ: ускоренный подбор ключей, анализ шифротекстов. Требования к стойкости и сертификации.

Криптографические методы защиты информации и криптоанализ.

Типичные ошибки реализации: слабые ГСЧ, повтор IV, плохое управление ключами. Методы криптоанализа. Роль ИИ в автоматизации атак на криптосистемы. Требования ФСБ к отечественным алгоритмам. Постквантовая криптография.

Криптографические методы защиты информации и криптоанализ.

Протоколы TLS, IPsec, PGP. Безопасность в мобильных и IoT-устройствах. Использование ИИ для мониторинга целостности PKI и обнаружения аномалий в работе криптосистем. Анализ инцидентов: Heartbleed, Logjam. Обновление и поддержка криптографических библиотек.

Вредоносное программное обеспечение.

Классификация: вирусы, черви, трояны, руткиты, ransomware. Полиморфизм и метаморфизм. Использование ИИ злоумышленниками: генерация фишинга, deepfake, обход EDR. Применение ИИ в антивирусных системах нового поколения.

Вредоносное программное обеспечение.

Целевые атаки (APT), многоэтапные цепочки компрометации. ИИ для анализа поведения ПО в песочнице. Примеры: Stuxnet, WannaCry, NotPetya. Стратегии противодействия: резервное копирование, патчинг, кибергигиена.

Безопасность операционных систем.

Архитектура безопасности: уровни привилегий, изоляция процессов. Механизмы: SELinux, AppArmor, UAC, SIP. Уязвимости: переполнение буфера, race conditions. Использование ИИ для мониторинга системных вызовов и обнаружения руткитов.

Безопасность операционных систем.

Защита ядра, TPM, Secure Boot. Виртуализация и контейнеризация как средства изоляции. ИИ для автоматической настройки политик безопасности и анализа целостности ОС. Стандарты оценки: Common Criteria, EAL.

Защита информации в компьютерных сетях.

Сетевые атаки: MITM, ARP-spoofing, DDoS. Средства защиты: firewall, IDS/IPS, сегментация. Протоколы: IPsec, TLS, WPA3. ИИ для анализа зашифрованного трафика, обнаружения аномалий и автоматической сегментации сети.

Защита информации в компьютерных сетях.

Архитектуры Zero Trust, SDP, безопасный удалённый доступ. ИИ в облачной и гибридной ИБ. Прогнозирование угроз и автоматизация реагирования. Стандарты: NIST CSF, CIS Controls.

Форма обучения: очная

Банк вопросов для составления контрольных работ:

1. Атаки на криптографические системы и алгоритмы: поясните понятия криптоатака и криптостойкость; информация, доступная злоумышленнику при анализе шифра; основные показатели криптостойкости; приведите и поясните основные методы криптоанализа шифров.
2. Поточные шифры: принципы шифрования и расшифрования информации при использовании гаммы (ключевой псевдослучайной последовательности), основные требования к псевдослучайным последовательностям).
3. Блочные шифры: принципы шифрования и расшифрования информации; режимы функционирования блочных шифров; возможности, которыми обладает злоумышленник при анализе блочного шифра; основные требования к блочному шифру.
4. Российский стандарт блочного шифрования «Кузнечик»: основные параметры, структура раунда (цикла) шифрования и принцип действия, процедура разворачивания исходного ключа в раундовые (рабочие) подключи, режимы использования.
5. Асимметричные криптографические системы: причины появления и основные идеи; односторонние функции; факторизация; дискретный логарифм и дискретный корень.
6. Криптографический алгоритм RSA: математическая проблема, лежащая в основе алгоритма; принцип формирования открытого и закрытого ключей пользователя; принцип шифрования сообщений; привести пример шифрования сообщения.
7. Криптографическая система Эль-Гамала: математическая проблема, лежащая в основе алгоритма; принцип формирования открытого и закрытого ключей пользователя; принцип шифрования сообщений.
8. Хеш-функции: назначение хеш-функций; основные требования к хеш-функциям; привести краткое описание функции хеширования SHA-3.
9. Хеш-функции: назначение хеш-функций; основные требования к хеш-функциям; привести краткое описание функции хеширования GOST R 34.11-2012 (Streebog).
10. Электронная подпись: назначение; основные нарушения аутентичности сообщений; электронная подпись на основе алгоритма RSA.
11. Управление ключами: назначение; поясните такие компоненты, как генерация ключей, накопление ключей и распределение ключей; привести краткое описание схемы открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана.
12. Протоколы аутентификации с симметричными алгоритмами шифрования (В чем заключается идея строгой аутентификации? Приведите и поясните следующие методы: односторонняя аутентификация, основанная на метках времени; односторонняя аутентификация, основанная на использовании случайных чисел; двусторонняя аутентификация, использующая случайные значения).
13. Что такое вредоносное ПО, разновидности, цели и задачи его создания и применения?
14. Какие существуют методы защиты от вредоносного ПО?
15. Какие дефекты ОС могут привести к созданию каналов утечки информации? Приведите и поясните основные уязвимости программного обеспечения.
16. Поясните метод выявления вредоносных программ на основе сигнатурного поиска, приведите его достоинства и недостатки.

17. Поясните метод выявления вредоносных программ на основе эвристического поиска, приведите его достоинства и недостатки.
18. Поясните метод выявления вредоносных программ на основе мониторинга информационных потоков, приведите его достоинства и недостатки.
19. Поясните метод выявления вредоносных программ на основе контроля целостности, приведите его достоинства и недостатки.
20. Поясните метод выявления вредоносных программ на основе программных ловушек, приведите его достоинства и недостатки.
21. Понятие защищённой операционной системы (Типичные атаки на операционные системы. Что такое защищённая операционная система, политика безопасности и адекватная политика безопасности? Приведите основные подходы к построению защищённых операционных систем.)
22. Задачи аппаратного обеспечения защиты информации в операционных системах. (Приведите основные подходы к обеспечению защиты оперативной памяти. Для чего предназначено планирование задач в многозадачной ОС? Каким образом осуществляется защита сегментов оперативной памяти в процессорах семейства x86 и x86-64?)
23. Подсистема аудита операционной системы. (Общие сведения об аудите. Чем вызвана необходимость включения в операционную систему функций аудита? Требования к подсистеме аудита.)
24. Шифрование файлов в Windows при использовании Encrypted File System (EFS). (Приведите основные причины ненадёжности криптографических систем, дайте краткое пояснение этих причин. Каким образом осуществляется шифрование файлов в ОС Windows при использовании EFS?)
25. Шифрование в популярных архиваторах. (Приведите основные причины ненадёжности криптографических систем при использовании в архиваторах, дайте краткое пояснение этих причин. Каким образом осуществляется шифрование в популярных архиваторах? Какой стойкостью обладают указанные версии архиваторов?)
26. Программные средства прозрачного шифрования дисков (Какие возможности предоставляют программные средства прозрачного шифрования дисков? Приведите причины возможной ненадёжности программных средств прозрачного шифрования дисков. Каким образом можно нейтрализовать данные причины?).
27. Привести краткое описание и характеристики расширения команд AES-NI и NX-Bit (ND-Bit).
28. Системы разграничения доступа на основе технологии виртуализации. (Приведите основные виды технологий виртуализации, их достоинства и недостатки.)
29. Технология рандомизации расположения адресного пространства ASLR. (Назначение, способы обхода защиты, достоинства и недостатки).
30. Основные функции защиты информации в сетях передачи данных (поясните следующие компоненты: конфиденциальность, аутентификация, целостность, невозможность обмана, управление доступом, доступность ресурсов).
31. Функции межсетевых экранов (Где должен устанавливаться МЭ? Основные задачи, решаемые МЭ. По каким признакам можно классифицировать МЭ? Поясните следующие функции МЭ – фильтрация трафика и выполнение функций посредничества).
32. Экранирующий маршрутизатор (назначение, принцип работы, достоинства и недостатки).
33. Шлюз сеансового уровня (назначение, принцип работы, достоинства и недостатки).
34. Шлюз прикладного уровня (назначение, принцип работы, достоинства и недостатки).
35. Критерии оценки качества межсетевых экранов (Каким группам требований должны удовлетворять МЭ? Приведите основные классы защищенности МЭ в соответствии с

руководящими документами ФСТЭК России. Каким требованиям должны удовлетворять МЭ в соответствии с классами защищенности?)

36. Виртуальные защищенные сети VPN. (Что такое виртуальная защищенная сеть? Принцип механизма туннелирования, критерии безопасности передаваемых данных и способы их обеспечения.)
37. Протокол защиты сетевого уровня IPSec (назначение, особенности средств VPN данного уровня, используемые криптографические технологии, основные компоненты, достоинства и недостатки).
38. Протоколы защиты сеансового уровня SSL/TLS (назначение, особенности средств VPN данного уровня, используемые криптографические технологии, основные этапы формирования и поддержания защищаемого соединения, достоинства и недостатки).
39. Протоколы защиты канального уровня L2F и L2TP (назначение, особенности средств VPN данного уровня, используемые криптографические технологии, основные этапы формирования и поддержания защищаемого соединения, достоинства и недостатки).
40. Адаптивное управление безопасностью сети (предпосылки использования; пояснить следующие основные компоненты – оценка риска, анализ защищенности, обнаружение атак; поясните назначение и принцип действия сканеров безопасности).
41. Системы обнаружения атак (назначение систем обнаружения атак; приведите и поясните методы анализа сетевой информации – статистический метод, экспертные системы, нейронные сети; достоинства и недостатки указанных методов).

Пример содержания билета для контрольной работы по модулю 2:

Контрольная работа №2 по дисциплине «Безопасность информационных технологий»

1. Поточные шифры: принципы шифрования и расшифрования информации при использовании гаммы (ключевой псевдослучайной последовательности), основные требования к псевдослучайным последовательностям).
2. Что такое вредоносное ПО, разновидности, цели и задачи его создания и применения?
3. Понятие защищённой операционной системы (Типичные атаки на операционные системы. Что такое защищённая операционная система, политика безопасности и адекватная политика безопасности? Приведите основные подходы к построению защищённых операционных систем.)
4. Функции межсетевых экранов (Где должен устанавливаться МЭ? Основные задачи, решаемые МЭ. По каким признакам можно классифицировать МЭ? Поясните следующие функции МЭ – фильтрация трафика и выполнение функций посредничества).

Критерии оценивания:

Контрольная работа оценивается в максимальное количество баллов, равное 10, что соответствует правильным ответам на все вопросы. Правильный ответ на каждый из 4 вопросов оценивается максимум в 2,5 балла, значение балла может уменьшаться пропорционально полноте ответу или количеству правильных ответов на подвопросы. После суммирования баллов по всем правильным ответам набранная сумма баллов округляется до целого значения.

8.4. Лабораторная работа № 1

Тип оценочного средства (предмет контроля): Подготовка и сдача отчета по лабораторной работе

Перечень контролируемых тем (модулей): Анализ побочных электромагнитных излучений с применением ИИ для обнаружения аномалий

Использование машинного обучения для классификации ЭМИ и выявления скрытых передатчиков на основе спектрограмм.

Форма обучения: очная

Тема: Анализ побочных электромагнитных излучений с применением ИИ для обнаружения аномалий

Цель работы

Освоить методы сбора радиочастотного спектра с использованием программно-определяемого радио (SDR), выявить признаки несанкционированной передачи информации и применить методы машинного обучения для автоматического обнаружения аномалий в эфире.

Задание:

Подготовка оборудования и ПО

Подключите SDR-приёмник HackRF One к компьютеру.

Установите программное обеспечение:

GNU Radio Companion или CubicSDR — для визуализации спектра;

Python 3.x с библиотеками: numpy, scipy, matplotlib, scikit-learn (или TensorFlow/PyTorch при наличии опыта).

Убедитесь, что драйверы HackRF установлены (hackrf_info в терминале должен отображать устройство).

Сбор данных об эфире

Выберите диапазон частот, характерный для побочных излучений цифровой техники (например, 30–500 МГц).

Запишите I/Q-поток (complex float32) в течение 5–10 минут в «нормальных» условиях (без активных передатчиков).

Повторите запись в условиях моделируемой угрозы:

разместите рядом с ПК компактный Wi-Fi/Bluetooth-передатчик или USB-модем; включите передачу данных (например, загрузку файла).

Сохраните оба набора данных в формате .sigmf-data или .bin.

Предварительная обработка и визуализация

Преобразуйте I/Q-данные в спектрограммы (время × частота × мощность).

Визуально сравните «нормальный» и «аномальный» эфир: отметьте появление новых узкополосных или широкополосных сигналов.

Применение ИИ для обнаружения аномалий

Сформируйте датасет из спектрограмм:

класс 0 — «норма»;

класс 1 — «аномалия» (наличие скрытого передатчика).

Обучите простую модель машинного обучения (например, Random Forest, SVM или CNN) для бинарной классификации.

Оцените точность модели (accuracy, precision, recall).

(Дополнительно): попробуйте использовать методы без учителя (например, Isolation Forest или автоэнкодер) для обнаружения аномалий без размеченных данных.

Анализ результатов и выводы

Ответьте на вопросы:

Какие признаки наиболее информативны для обнаружения скрытых передатчиков?

Насколько устойчива модель к шуму и изменениям в эфире?

Какие ограничения имеет подход на основе ИИ в задачах технической защиты информации?

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

краткое описание аппаратно-программного комплекса;

скриншоты спектрограмм «нормы» и «аномалии»;

описание архитектуры модели ИИ и её метрик качества;

выводы о применимости ИИ для мониторинга технических каналов утечки;

рекомендации по улучшению системы обнаружения.

Меры безопасности

Не осуществляйте передачу сигналов без разрешения (HackRF One в режиме приёма — безопасен).

Работайте в рамках выделенного учебного диапазона частот.

Не записывайте сигналы, содержащие персональные данные или защищённую информацию.

🔗 Рекомендуемые ресурсы

HackRF One Documentation

Курс Stepik №125906: модули по «Доверенному ИИ» и «Управлению рисками ИИ»

Библиотека scikit-learn: <https://scikit-learn.org>

Примеры SDR + ML: <https://github.com/radioML>

8.5. Лабораторная работа № 2

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей): перечень тем учебных встреч

Форма обучения: заочная

Лабораторная работа №2

Тема: Защита от утечки информации по виброакустическому каналу с применением ИИ-фильтрации

Цель работы

Исследовать физические основы виброакустического канала утечки информации, смоделировать съём речевой информации с поверхностей объекта защиты с помощью прибора ST-500 «Пиранья», и разработать нейросетевой фильтр для подавления информативных компонент в вибросигнале.

Задание

Подготовка оборудования

Подключите прибор ST-500 «Пиранья» к защищаемому объекту (например, оконному стеклу или корпусу системного блока).

Убедитесь, что микрофон-вибропреобразователь надёжно закреплён и настроен на диапазон частот 50–5000 Гц.

Подключите выход прибора к звуковой карте компьютера или аудиоинтерфейсу.

Моделирование утечки информации

В помещении воспроизведите речевой сигнал (например, дикторское чтение текста).

Запишите вибросигнал с поверхности объекта с помощью ПО, поставляемого с «Пираньей» (или через Audacity / Python).

Повторите запись в условиях активной защиты:

включите генератор маскирующих шумов (например, белый шум или речеподобный сигнал);

либо примените механическую демпфирующую накладку на поверхность.

Сохраните оба аудиофайла в формате .wav (16 бит, 44.1 кГц).

Анализ сигнала

Визуализируйте временные и частотные характеристики (спектрограммы) исходного и защищённого сигналов.

Оцените разборчивость речи в вибросигнале «до» и «после» защиты (субъективно и с помощью автоматической транскрипции, например, через Whisper API или Vosk).

Разработка ИИ-фильтра

Сформируйте датасет из пар «загрязнённый сигнал → чистый шум / маскировка».

Обучите нейросетевую модель подавления шума (например, на основе архитектуры U-Net, LSTM или простого CNN autoencoder) для удаления речевых компонент из вибросигнала.

(Альтернатива при ограниченных ресурсах): примените предобученную модель (например, noisereduce + scikit-learn Isolation Forest) для выявления и подавления аномальных (речевых) фрагментов.

Оценка эффективности защиты

Сравните качество подавления речи до и после применения ИИ-фильтра:

по метрикам (SNR, PESQ);

по результатам автоматической транскрипции (WER — Word Error Rate).

Сделайте вывод о применимости ИИ-подходов в системах технической защиты информации от виброакустических утечек.

Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

схему экспериментальной установки с указанием параметров ST-500;

скриншоты спектрограмм исходного и обработанного сигналов;

описание архитектуры ИИ-модели и её метрик;

сравнительный анализ эффективности традиционных и ИИ-методов защиты;

выводы и рекомендации по интеграции ИИ в средства противодействия техническим каналам утечки.

Меры безопасности и этики

Работа проводится только в учебной лаборатории с разрешёнными источниками звука.

Запрещено записывать реальные переговоры или конфиденциальную информацию.

Все данные удаляются после завершения работы.

🌀 Рекомендуемые инструменты и ресурсы

Прибор: ST-500 «Пиранья» (ТТХ: диапазон 20 Гц – 10 кГц, чувствительность ≥ 1 мВ/мкм)

ПО: Audacity, Python (librosa, noisereduce, tensorflow/pytorch)

Модели речи: Vosk (оффлайн), Whisper (API или локально)

Курс Stepik №125906: модули «Доверенный ИИ», «Робастность ИИ», «Управление рисками ИИ»

8.6. Экзаменационные вопросы и билеты для семестра 5

Модуль 1:

1. По каким критериям осуществляется классификация угроз безопасности информации?
2. Что такое модель нарушителя?
3. Каковы основные причины, виды и каналы утечки информации?
4. Из каких частей состоит международный стандарт ISO/IEC 15408 и его отечественный аналог ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 и какие виды требований безопасности он содержит?
5. Что такое функциональные требования безопасности в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408?
6. Что такое требования доверия безопасности в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408?
7. Какова общая схема процедур идентификации/аутентификации?
8. Какие существуют способы аутентификации субъектов?
9. Какие требования предъявляются к парольным системам аутентификации субъекта, их преимущества и недостатки?
10. Как реализуется аутентификация субъектов с помощью одноразовых паролей?

11. Как реализуется аутентификация субъектов на основе модели «рукопожатия»?
12. Какие существуют типы персональных средств аутентификации субъектов, их основные особенности, преимущества и недостатки?
13. Принципы и особенности построения статических биометрических средств аутентификации субъектов, их преимущества, недостатки, сферы применения?
14. Принципы и особенности построения динамических биометрических средств аутентификации субъектов, их преимущества, недостатки, сферы применения?
15. Как определяются ошибки биометрических средств аутентификации субъектов?
16. Что такое монитор безопасности, какие требования к нему предъявляются?
17. Что такое политика безопасности? В каком виде она может быть представлена?
18. Какие существуют основные виды политик безопасности?
19. Что такое модель безопасности. Какова общая схема модели безопасности?
20. Как реализуется дискреционная модель безопасности?
21. Как реализуется мандатная модель безопасности?
22. Как реализуется ролевая модель безопасности?
23. Какие технические каналы утечки информации возникают при обработке информации средствами вычислительной техники?
24. Какие существуют портативные средства технической разведки?
25. Какие применяются методы и средства защиты от технической разведки?
26. Какие существуют способы и аппаратура защиты телефонных линий?
27. Какие существуют средства защиты от НСД к акустической информации?
28. Какие существуют средства обнаружения радиозакладок?
29. Какие существуют правовые и организационные методы защиты информации?
30. Как классифицируются информационные ресурсы по категориям доступа?
31. Понятие государственной тайны и принципы ее защиты?
32. Каковы основные принципы защиты коммерческой тайны?
33. Каковы основные принципы защиты профессиональной и служебной тайны?
34. Что составляет правовую основу системы лицензирования и сертификации?
35. Как осуществляется лицензирование деятельности по защите государственной тайны?
36. Каковы основные принципы сертификации средств защиты информации?
37. Как осуществляется лицензирование и сертификация в области защиты конфиденциальной информации?
38. Принципы правового регулирования искусственного интеллекта.
39. Этика искусственного интеллекта.
40. Проблемы информационной безопасности искусственного интеллекта.
41. Применение искусственного интеллекта в информационной безопасности.
42. Классификация систем информационной безопасности с применением искусственного интеллекта.
43. Классификацию компьютерных атак на искусственный интеллект.
44. Методы противодействия атакам на искусственный интеллект.
45. Продукты для защиты информации на базе искусственного интеллекта.
46. Направления развития искусственного интеллекта в информационной безопасности.
47. Федеративное обучение.
48. Дифференциальная конфиденциальность.
49. Гомоморфное шифрование.

50. Программные продукты для защиты конфиденциальности и целостности данных искусственного интеллекта.

Модуль 2:

1. Российский стандарт блочного шифрования «Кузнечик»: основные параметры, структура раунда шифрования, разворачивание ключа, режимы использования. Возможны ли атаки на «Кузнечик» с применением машинного обучения? Обоснуйте.
2. Алгоритм RSA: математическая основа, генерация ключей, шифрование. Как ИИ может ускорить факторизацию или подбор ключей? Какие меры противодействия существуют?
3. Криптосистема Эль-Гамала: математическая проблема, формирование ключей, шифрование. Может ли ИИ использоваться для анализа дискретных логарифмов в контексте этой системы?
4. Хеш-функции: назначение, требования, описание SHA-3. Как ИИ применяется для поиска коллизий или генерации прообразов?
5. Хеш-функция ГОСТ Р 34.11-2012 (Streebog): особенности, безопасность. Сравните её устойчивость к классическим и ИИ-ускоренным атакам.
6. Электронная подпись: назначение, нарушения аутентичности, ЭП на основе RSA. Как ИИ может использоваться для подделки подписей или обнаружения подделок?
7. Управление ключами: генерация, распределение, накопление. Протокол Диффи–Хеллмана. Как ИИ может помочь в обнаружении аномалий при распределении ключей (например, в PKI)?
8. Протоколы аутентификации с симметричными алгоритмами: строгая аутентификация, методы на основе меток времени и случайных чисел. Как ИИ применяется в адаптивной аутентификации (Adaptive Authentication)?
9. Методы обнаружения вредоносного ПО:
 - а) сигнатурный поиск — достоинства и недостатки;
 - б) эвристический анализ;
 - в) машинное обучение и поведенческий анализ (ML/UEBA) — принципы, преимущества, риски (например, обход модели с помощью adversarial examples).
10. Мониторинг информационных потоков и контроль целостности как методы защиты от вредоносного ПО. Как ИИ усиливает эти подходы?
11. Программные ловушки (honeypots/honeynets): назначение, применение. Как ИИ используется для анализа поведения злоумышленников в ловушках?
12. Подсистема аудита ОС: назначение, требования. Как ИИ применяется для автоматического анализа логов и выявления внутренних угроз?
13. Аппаратные средства защиты ОС: AES-NI, NX/DEP, ASLR. Как ИИ может использоваться для обхода этих механизмов (например, через обучение на утечках памяти)?
14. Виртуализация и изоляция: виды, роль в безопасности. Как ИИ помогает в обнаружении компрометации гипервизора или контейнеров?
15. Технология ASLR: назначение, обход, защита. Может ли ИИ предсказывать адреса памяти на основе поведения программы?
16. Сетевые экраны и шлюзы: экранирующий маршрутизатор, шлюзы сеансового и прикладного уровней. Как ИИ применяется в next-generation firewall (NGFW) для анализа трафика?
17. Протоколы IPSec, SSL/TLS, L2TP/L2F: назначение, криптография, этапы установки соединения. Как ИИ используется для анализа зашифрованного трафика без дешифровки?
18. Адаптивное управление безопасностью сети: оценка рисков, сканеры уязвимостей. Как ИИ автоматизирует процессы оценки рисков и приоритизации уязвимостей?
19. Системы обнаружения атак (IDS/IPS):
 - а) статистические методы;
 - б) экспертные системы;
 - в) нейронные сети и глубокое обучение — принципы, примеры архитектур (CNN, LSTM), достоинства и недостатки (интерпретируемость, устойчивость к adversarial attacks).

20. Доверенный искусственный интеллект: определение, ключевые свойства (робастность, объяснимость, функциональная безопасность). Какие угрозы существуют для ИИ-систем в ИБ?
21. Управление рисками ИИ: этапы, методы оценки, стандарты. Как интегрировать управление рисками ИИ в общую политику информационной безопасности организации?
22. Генеративные модели (LLM, deepfake) в кибератаках: фишинг, подделка голоса/видео, автоматизация социальной инженерии. Какие технические и организационные меры противодействия существуют?
23. Zero Trust Architecture: принципы, компоненты. Как ИИ используется для динамической верификации субъектов и принятия решений о доступе?
24. Защита ИИ-систем от злонамеренных воздействий: adversarial attacks, data poisoning, model stealing. Приведите примеры и методы защиты.
25. Этические и правовые аспекты применения ИИ в ИБ: ответственность за решения ИИ, требования ФЗ-152 и ФЗ-187 к обработке данных с участием ИИ, международный опыт (AI Act).

Критерии экзаменационной оценки:

Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 38 баллов. Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, первый вопрос выбирается из списка вопросов по модулю 1, второй вопрос выбирается из списка вопросов по модулю 2.

40-34 балла выставляется студенту, если:

- ответы на все вопросы экзаменационного билета даны в полном объеме;
- ответы характеризуются пониманием принципов, связностью, логичностью, достаточным объемом;
- допустимы единичные ошибки, которые исправляются в процессе ответа самим экзаменуемым.

33-28 баллов выставляется студенту, если:

- ответы на все задания экзаменационного билета даны в полном объеме и характеризуются пониманием принципов, ответы на дополнительные вопросы характеризуются связностью, логичностью, но допускаются незначительные ошибки или неточности;
- часть заданий экзаменационного билета выполнены с незначительными недочетами, ответы на дополнительные вопросы даны в полном объеме;
- допустимы единичные ошибки, которые исправлялись экзаменаторами в процессе ответа.

27-22 балла выставляется студенту, если:

- одно - два задания экзаменационного билета выполнены со значительными ошибками;
- ответы на дополнительные вопросы характеризуются недостаточной связностью, логичностью, недопониманием работы схем;
- при ответе студент допускает ошибки, которые не в состоянии самостоятельно исправить.

0 баллов выставляется студенту, если:

- задания выполнены фрагментарно со значительными ошибками;
- ответы характеризуются отсутствием связности, логичности, непониманием работы схем;
- при ответе студент допускает грубые ошибки, которые не в состоянии исправить самостоятельно.

Итоговая оценка зависит от суммы баллов по всем видам контроля и выставляется по следующей шкале:

менее 60 баллов – неудовлетворительно,

60-70 баллов – удовлетворительно;

71-84 балла – хорошо;

85-100 баллов – отлично